

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah: Sistem Operasi

Mata Kuliah	Sistem Operasi
SKS / Semester	3 / 4
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Dosen	Frestiany Regina Putri, M.Kom
Hari / Tanggal	Selasa, 5 Mei 2026
Sifat Ujian	Take Home (1 Minggu)
Batas Pengumpulan	11 Mei 2026 pukul 18.00 WIB

SOAL 1: Analisis Struktur Direktori dan Atribut File Perusahaan

Struktur Direktori yang Diberikan

```
/data_perusahaan/  
├── keuangan/  
│   ├── laporan.xlsx  
│   └── gaji.xlsx  
├── hr/  
│   └── data_karyawan.xlsx  
└── publik/  
    └── pengumuman.txt
```

A. Mengatur Hak Akses Pengguna

Sistem operasi menggunakan atribut file berupa owner, permission (rwx), dan timestamp untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses file tertentu (Fawwauzy et al., 2025). Dalam konteks struktur direktori perusahaan di atas, pengaturan hak akses dapat dirancang sebagai berikut:

Folder /keuangan/

- Owner: root atau user keuangan

- Permission: `rw- r-- ---` (oktal: 740) — hanya divisi keuangan yang dapat membuka `laporan.xlsx` dan `gaji.xlsx`
- Others tidak memiliki akses sama sekali terhadap file keuangan sensitif

Folder `/hr/`

- Owner: user `hr`
- Permission: `rw- r-- ---` (oktal: 740) — hanya divisi HR yang dapat mengakses `data_karyawan.xlsx`
- Karyawan lain tidak dapat membaca data kepegawaian

Folder `/publik/`

- Owner: `root` atau `admin`
- Permission: `rw- r-- r--` (oktal: 744) — semua karyawan dapat membaca `pengumuman.txt`
- Hanya `admin` yang dapat menulis atau mengubah isi file

Pengaturan ini menerapkan prinsip *Least Privilege*, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak akses yang diperlukan saja, tidak lebih (Hijrah et al., 2025). Salama dan Makmur (2024) juga menegaskan bahwa pembatasan hak akses berbasis Linux terbukti efektif mengontrol siapa saja yang dapat menggunakan sumber daya sistem.

B. Menjaga Keamanan Data Sensitif

Keamanan data sensitif dijaga melalui kombinasi tiga mekanisme utama (Syamsudin & Ali, 2024):

1. Permission Bits (`rw-`)

Lapisan	Berlaku Untuk	Contoh pada <code>/keuangan/</code>
User (owner)	Pemilik file	<code>rw-</code> → bisa baca & tulis
Group	Grup yang sama	<code>r--</code> → hanya baca
Others	Semua pengguna lain	<code>---</code> → tidak ada akses

Dengan konfigurasi ini, file gaji.xlsx yang bersifat sangat sensitif tidak dapat dibaca oleh karyawan dari divisi lain (Herdiana et al., 2022).

2. Ownership (Atribut Owner)

Setiap file dimiliki oleh satu user dan satu grup. Sistem operasi memverifikasi identitas pengguna sebelum mengizinkan akses. Contoh konfigurasi ownership yang tepat:

```
-rw-r----- 1 keuangan keuangan laporan.xlsx
-rw-r----- 1 keuangan keuangan gaji.xlsx
-rw-r----- 1 hr          hr          data_karyawan.xlsx
-rw-r--r--  1 root       root        pengumuman.txt
```

3. Timestamp

Atribut timestamp mencatat tiga waktu penting: atime (access time) kapan file terakhir dibuka, mtime (modification time) kapan file terakhir diubah, dan ctime (change time) kapan atribut file terakhir berubah. Timestamp berguna sebagai audit trail untuk mendeteksi akses atau perubahan file yang tidak sah (Hijrah et al., 2025). Fitriana et al. (2024) menegaskan bahwa pembatasan dan pencatatan akses file perlu dirancang secara sistematis agar setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan dengan perannya.

C. Mempermudah Manajemen File dalam Organisasi

Struktur direktori hierarkis memberikan beberapa keuntungan dalam manajemen file organisasi (Fawwauzy et al., 2025):

1. Pengelompokan Berdasarkan Fungsi/Divisi

Dengan memisahkan folder berdasarkan divisi (keuangan/, hr/, publik/), administrator sistem dapat menerapkan kebijakan akses secara kolektif pada satu folder sekaligus, melakukan backup per-divisi secara mandiri, dan memudahkan pencarian file berdasarkan konteks pekerjaan.

2. Skalabilitas

Jika perusahaan berkembang dan menambah divisi baru (misalnya it/ atau marketing/), cukup menambah subfolder baru tanpa mengganggu struktur yang sudah ada.

3. Delegasi Administrasi

Setiap kepala divisi dapat ditunjuk sebagai owner dari folder divisinya, sehingga bertanggung jawab mengelola file di dalamnya tanpa perlu melibatkan administrator pusat untuk setiap perubahan kecil (Syamsudin & Ali, 2024).

4. Kemudahan Audit dan Monitoring

Dengan struktur yang terorganisir, proses audit keamanan lebih mudah dilakukan. Administrator dapat memantau log akses per folder untuk mendeteksi anomali berdasarkan catatan timestamp setiap file. Rahman et al. (2024) menegaskan bahwa sistem operasi Linux menyediakan fitur keamanan tingkat lanjut yang mendukung perlindungan data sensitif melalui konfigurasi akses yang terstruktur.

Kesimpulan Soal 1

Struktur direktori /data_perusahaan/ yang terorganisir per divisi, dikombinasikan dengan atribut file (owner, permission rwx, dan timestamp), membentuk sistem keamanan berlapis. Folder keuangan/ dan hr/ dilindungi dengan permission ketat sehingga hanya dapat diakses oleh divisi terkait, sementara publik/ terbuka untuk seluruh karyawan. Mekanisme ini menerapkan prinsip Least Privilege, mendukung audit trail melalui timestamp, dan mempermudah manajemen file dalam skala organisasi.

SOAL 2: Analisis dan Perancangan Struktur Direktori Proyek

Kondisi Awal (Bermasalah)

```
/project/  
file1.py  
file2.py  
data1.csv  
data2.csv  
report.docx  
presentation.pptx
```

A. Analisis Permasalahan dari Sisi Struktur Direktori dan Atribut File

1. Tidak Ada Pengelompokan Berdasarkan Jenis atau Fungsi File

Semua file disimpan dalam satu folder tanpa kategori apapun. Kondisi ini disebut flat directory structure, yaitu struktur direktori datar tanpa hierarki (Fawwauzy et al., 2025). Akibatnya, file Python (.py), data (.csv), dan dokumen (.docx, .pptx) bercampur menjadi satu, sehingga semakin banyak file ditambahkan, semakin sulit menemukan file yang dibutuhkan.

2. Penamaan File Tidak Informatif

Nama seperti file1.py, file2.py, data1.csv, data2.csv tidak menjelaskan isi atau fungsi file. Penamaan file yang baik harus mencerminkan konteks dan tujuan file tersebut agar mudah diidentifikasi tanpa harus membukanya (Hijrah et al., 2025).

3. Tidak Ada Pengelolaan Atribut File yang Terstruktur

Karena semua file berada di satu folder tanpa pembagian peran, tidak ada mekanisme untuk memberikan permission berbeda antar jenis file, menentukan owner yang berbeda untuk file milik developer yang berbeda, serta melacak timestamp perubahan secara terorganisir per modul/fitur (Fitriana et al., 2024).

4. Kesulitan Kolaborasi Tim

Dalam proyek pengembangan perangkat lunak yang melibatkan banyak anggota tim, struktur folder yang datar menyebabkan konflik akses dan kesulitan membagi tanggung jawab pengelolaan file antar anggota tim (Herdiana et al., 2022).

5. Tidak Skalabel

Jika proyek berkembang dan file bertambah menjadi puluhan atau ratusan, struktur satu folder akan sangat tidak efisien dan sulit dikelola (Rahman et al., 2024).

B. Rancangan Struktur Direktori Baru yang Lebih Efisien

Berikut rancangan struktur direktori baru berdasarkan prinsip separation of concerns, yaitu memisahkan file berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya:

```
/project/
├── src/
│   ├── main.py
│   ├── utils.py
│   └── config.py
├── data/
│   ├── raw/
│   │   ├── data1.csv
│   │   └── data2.csv
│   └── processed/
│       └── (hasil olahan data)
├── docs/
│   ├── report.docx
│   └── presentation.pptx
├── tests/
│   └── test_main.py
├── output/
│   └── (hasil eksekusi program)
└── README.md
```

Penjelasan setiap folder:

Folder	Fungsi	Contoh Isi
src/	Menyimpan seluruh kode sumber program	main.py, utils.py
data/raw/	Data mentah yang belum diolah	data1.csv, data2.csv
data/processed/	Data yang sudah diproses/dibersihkan	File CSV hasil transformasi

Folder	Fungsi	Contoh Isi
docs/	Dokumentasi dan laporan proyek	report.docx, presentation.pptx
tests/	Kode pengujian (unit test)	test_main.py
output/	Hasil eksekusi atau ekspor program	File hasil generate
README.md	Dokumentasi ringkas proyek	Cara menjalankan proyek

C. Bagaimana Struktur Baru Meningkatkan Kemudahan Akses dan Pengelolaan File

1. Navigasi Lebih Cepat dan Intuitif

Dengan struktur hierarkis, developer langsung mengetahui di mana harus mencari file. Misalnya, jika ingin mengedit kode program cukup masuk ke folder `src/`, dan jika ingin melihat laporan langsung ke `docs/`. Struktur direktori yang baik mereduksi waktu pencarian file secara signifikan dalam pengelolaan proyek sehari-hari (Salama dan Makmur, 2024).

2. Penetapan Hak Akses per Folder Lebih Mudah

Dengan pemisahan folder, administrator dapat menerapkan permission yang berbeda untuk setiap folder, menerapkan prinsip Least Privilege yang meningkatkan keamanan data proyek (Herdiana et al., 2022):

```
src/          → rwxr-x--- (hanya developer yang boleh edit)
data/raw/     → r----- (read-only, tidak boleh diubah sembarangan)
docs/         → rwxr--r-- (developer bisa edit, stakeholder bisa baca)
output/       → rwxrwx--- (semua anggota tim bisa akses)
```

3. Mendukung Kolaborasi Tim yang Lebih Baik

Setiap anggota tim dapat diberi tanggung jawab atas folder tertentu. Data engineer bertanggung jawab atas folder `data/`, developer bertanggung jawab atas folder `src/`, dan technical writer bertanggung jawab atas folder `docs/`. Hal ini mencegah konflik akses dan memperjelas pembagian peran (Fitriana et al., 2024).

4. Memudahkan Version Control (Git)

Struktur direktori yang terorganisir sangat mendukung penggunaan sistem version control seperti Git. Setiap perubahan pada folder tertentu akan mudah dilacak dan di-review tanpa terganggu oleh perubahan di folder lain (Rahman et al., 2024).

5. Skalabilitas Tinggi

Jika proyek berkembang, cukup menambah subfolder baru di dalam folder yang relevan tanpa mengganggu struktur utama. Hal ini sejalan dengan prinsip modularitas dalam manajemen sistem file modern (Fawwauzy et al., 2025).

Kesimpulan Soal 2

Struktur direktori awal /project/ yang bersifat flat menyebabkan kesulitan navigasi, tidak adanya kontrol akses yang jelas, dan tidak skalabel. Dengan merancang struktur direktori hierarkis berbasis fungsi (src, data, docs, tests, output), pengelolaan file menjadi lebih terorganisir, keamanan data dapat diterapkan per folder, kolaborasi tim lebih efisien, dan proyek lebih mudah dikembangkan ke depannya.

SOAL 3: Analisis Atribut File Linux

Atribut File yang Diberikan

```
-rw-r----- 1 admin staff laporan_keuangan.txt
```

A. Analisis Arti dari Atribut File Tersebut

Berikut adalah uraian setiap komponen dari atribut file tersebut:

Komponen	Nilai	Arti
Type File	-	Regular file (bukan direktori atau symlink)
Permission Owner	rw-	Dapat read dan write, tidak dapat execute
Permission Group	r--	Hanya dapat read, tidak write/execute
Permission Others	---	Tidak memiliki akses sama sekali
Hard Link	1	Hanya ada satu referensi ke file ini
Owner	admin	Pemilik file adalah user bernama admin
Group	staff	Grup yang dikaitkan dengan file ini
Nama File	laporan_keuangan.txt	File teks berisi laporan keuangan

Notasi Oktal Permission

Dalam notasi oktal, permission -rw-r----- setara dengan 640:

Kelompok	Simbol	Perhitungan	Nilai Oktal
Owner (User)	rw-	$r(4) + w(2) + -(0)$	6
Group	r--	$r(4) + -(0) + -(0)$	4
Others	---	$-(0) + -(0) + -(0)$	0

Sehingga perintah chmod yang digunakan adalah: `chmod 640 laporan_keuangan.txt` (Fawwauzy et al., 2025).

B. Siapa Saja yang Dapat Mengakses File dan dalam Bentuk Apa

User admin (Owner) — Akses: Read + Write

- Dapat membaca isi file laporan_keuangan.txt
- Dapat mengubah/menulis isi file
- Tidak dapat mengeksekusi file (wajar karena ini file teks, bukan program)

Anggota Grup staff — Akses: Read Only

- Hanya dapat membaca isi file
- Tidak dapat mengubah isi file
- Tidak dapat mengeksekusi file

Others (Pengguna Lain di Luar Grup staff) — Tidak Ada Akses

- Tidak dapat membaca, menulis, maupun mengeksekusi file
- Jika mencoba mengakses, sistem akan menampilkan: Permission denied
- Seluruh karyawan yang tidak masuk dalam grup staff sama sekali tidak bisa menyentuh file ini (Herdiana et al., 2022)

Ringkasan hak akses:

Pihak	Read	Write	Execute	Keterangan
admin (owner)	YES	YES	NO	Dapat baca & ubah
Grup staff	YES	NO	NO	Hanya baca
Others	NO	NO	NO	Tidak ada akses

C. Evaluasi Konfigurasi dan Rekomendasi Perbaikan

Evaluasi: Apakah Konfigurasi -rw-r----- Sudah Tepat?

Jawaban: Cukup baik, namun masih perlu beberapa penyesuaian.

Yang sudah tepat:

- Others tidak memiliki akses sama sekali (---) — bagus untuk file sensitif keuangan

- Owner memiliki akses read & write yang wajar untuk pengelola file
- Group hanya read-only, mencegah anggota staff mengubah data

Yang perlu dievaluasi:

- Grup staff terlalu luas — jika laporan_keuangan.txt adalah file sensitif divisi keuangan, maka yang boleh membaca seharusnya hanya grup keuangan, bukan seluruh staff. Memberikan akses read kepada semua staf berpotensi melanggar prinsip Least Privilege (Syamsudin & Ali, 2024).
- Tidak ada proteksi dari owner yang tidak sengaja menghapus file — permission rw- memungkinkan owner menimpa isi file secara tidak sengaja.
- Tidak ada enkripsi tambahan — permission Linux hanya melindungi akses di level sistem operasi. Jika file dapat disalin secara fisik, proteksi permission tidak berlaku (Rahman et al., 2024).

Rekomendasi Perbaikan

1. Ubah grup dari staff menjadi keuangan:

```
chown admin:keuangan laporan_keuangan.txt
```

2. Gunakan atribut immutable untuk file laporan final:

```
chattr +i laporan_keuangan.txt
```

3. Tambahkan enkripsi file dengan GPG (Rahman et al., 2024):

```
gpg --symmetric laporan_keuangan.txt
```

Perbandingan konfigurasi lama vs rekomendasi:

Aspek	Konfigurasi Lama	Rekomendasi
Permission	-rw-r----- (640)	-rw-r----- (640) — tetap
Owner	admin	admin — tetap
Group	staff (semua staf)	keuangan (divisi spesifik)
Proteksi Tambahan	Tidak ada	chattr +i + enkripsi GPG
Prinsip	Sebagian Least Privilege	Least Privilege penuh

Kesimpulan Soal 3

Atribut `-rw-r-----` 1 admin staff laporan_keuangan.txt menunjukkan bahwa file hanya dapat dibaca oleh grup staff dan dikelola sepenuhnya oleh admin, sementara pengguna lain tidak memiliki akses sama sekali. Konfigurasi ini sudah cukup baik namun perlu diperbaiki dengan mengganti grup staff menjadi grup yang lebih spesifik seperti keuangan, menambahkan atribut `immutable` untuk laporan final, serta mempertimbangkan enkripsi file untuk perlindungan berlapis pada data keuangan yang sangat sensitif.

SOAL 4: Path Relatif, Path Absolut, dan Efisiensi Struktur Direktori

Struktur Direktori yang Diberikan

```
/home/user/  
├── tugas/  
│   ├── uts/  
│   │   └── jawaban.txt  
│   └── uas/  
└── download/
```

Posisi user saat ini: /home/user/tugas/

A. Path Relatif dan Path Absolut untuk Mengakses File jawaban.txt

1. Path Absolut

Path absolut adalah jalur lengkap menuju file yang dimulai dari root directory (/), tanpa bergantung pada posisi user saat ini berada (Fawwauzy et al., 2025).

Path Absolut: /home/user/tugas/uts/jawaban.txt

Penjelasan tiap segmen path absolut:

Segmen	Keterangan
/	Root directory, titik awal seluruh hierarki sistem file
home/	Direktori yang menyimpan folder home semua user
user/	Folder home milik user bernama 'user'
tugas/	Subfolder tugas di dalam home user
uts/	Subfolder khusus UTS di dalam tugas
jawaban.txt	File yang dituju

2. Path Relatif

Path relatif adalah jalur menuju file yang dihitung berdasarkan posisi direktori aktif (current working directory) saat ini, tanpa dimulai dari root (Hijrah et al., 2025). Karena user sedang berada di `/home/user/tugas/`, maka:

Path Relatif: `uts/jawaban.txt`

Simbol navigasi direktori yang umum digunakan:

Simbol	Arti	Contoh
.	Direktori saat ini	<code>./uts/jawaban.txt</code>
..	Direktori satu level di atas	<code>../download/</code>
~	Home directory user	<code>~/tugas/uts/jawaban.txt</code>

Perbandingan path absolut vs path relatif:

Aspek	Path Absolut	Path Relatif
Dimulai dari	Root /	Direktori aktif saat ini
Contoh	<code>/home/user/tugas/uts/jawaban.txt</code>	<code>uts/jawaban.txt</code>
Panjang penulisan	Lebih panjang	Lebih pendek
Berlaku di mana saja	Ya	Bergantung posisi

B. Kelebihan Penggunaan Path Relatif dalam Manajemen File Sehari-hari

1. Lebih Efisien dan Cepat Diketik

Path relatif jauh lebih pendek dibandingkan path absolut. Dalam pekerjaan sehari-hari, developer sering berpindah antar file dalam satu proyek. Menggunakan path relatif menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan typo saat mengetik perintah (Herdiana et al., 2022).

2. Portabilitas Tinggi antar Sistem atau Mesin Berbeda

Ketika sebuah proyek dipindahkan ke komputer lain atau ke direktori yang berbeda, path relatif tetap berfungsi selama struktur internal folder tidak berubah. Sebaliknya,

path absolut akan langsung rusak jika lokasi folder berubah (Rahman et al., 2024). Misalnya jika proyek dipindah dari /home/user/ ke /home/developer/, path relatif uts/jawaban.txt tetap valid, sedangkan path absolut /home/user/tugas/uts/jawaban.txt tidak akan ditemukan.

3. Mendukung Kolaborasi Tim dan Version Control

Dalam proyek yang dikelola dengan Git atau sistem version control lainnya, penggunaan path relatif dalam kode program dan skrip memastikan bahwa semua anggota tim dapat menjalankan proyek dari direktori mana pun tanpa perlu mengubah konfigurasi path (Fitriana et al., 2024).

4. Lebih Mudah dalam Penulisan Skrip Otomasi

Skrip shell atau Python yang menggunakan path relatif lebih mudah dipelihara karena tidak terikat pada struktur direktori sistem tertentu. Skrip dapat dijalankan dari berbagai lokasi tanpa modifikasi (Salama dan Makmur, 2024).

5. Mengurangi Risiko Kesalahan Konfigurasi

Path absolut yang salah satu karakternya keliru akan menyebabkan file tidak ditemukan. Path relatif yang lebih pendek secara statistik memiliki lebih sedikit kemungkinan kesalahan pengetikan dalam penggunaan sehari-hari (Hijrah et al., 2025).

C. Bagaimana Struktur Direktori Membantu Efisiensi Navigasi dan Pengelolaan File

1. Hierarki yang Logis Mempercepat Navigasi

Struktur direktori /home/user/tugas/uts/ dan /home/user/tugas/uas/ mengelompokkan file berdasarkan konteks akademik yang jelas. Ketika user ingin mencari file UTS, ia langsung tahu harus masuk ke folder tugas/uts/ tanpa perlu mencari satu per satu (Fawwauzy et al., 2025).

2. Pemisahan Konteks Mencegah Kekeliruan File

Dengan adanya pemisahan folder uts/ dan uas/, user tidak akan salah membuka atau mengedit file yang salah. Tanpa struktur ini, jika semua file berada di satu folder, risiko kekeliruan sangat tinggi (Hijrah et al., 2025).

3. Mendukung Penerapan Backup yang Terstruktur

Dengan struktur direktori yang terorganisir, proses backup dapat dilakukan secara selektif per folder. Misalnya hanya mem-backup folder tugas/ saja tanpa menyertakan folder download/ yang mungkin berisi file sementara (Herdiana et al., 2022).

4. Mempermudah Pemberian Hak Akses Spesifik

Struktur direktori yang terpisah memungkinkan pengaturan permission berbeda per folder. Folder tugas/ bersifat privat hanya untuk user sendiri (chmod 700), sementara folder download/ mungkin bisa diakses grup lain (chmod 755).

5. Efisiensi Navigasi dengan Tab Completion

Struktur direktori yang terorganisir memaksimalkan fitur tab completion di terminal Linux. User cukup mengetik sebagian nama folder lalu menekan Tab, sistem akan otomatis melengkapi nama folder/file yang sesuai, mempercepat navigasi secara signifikan (Rahman et al., 2024).

Kesimpulan Soal 4

Path absolut (/home/user/tugas/uts/jawaban.txt) digunakan ketika diperlukan referensi yang pasti dan tidak bergantung pada posisi aktif, sementara path relatif (uts/jawaban.txt) lebih efisien untuk penggunaan sehari-hari karena lebih pendek dan portabel. Struktur direktori hierarkis terbukti meningkatkan efisiensi navigasi, memperjelas konteks penyimpanan file, mendukung pengelolaan hak akses yang tepat, serta memudahkan proses backup dan kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fawwauzy, Z.R., Albani, T.E. dan Rilvani, E. (2025) 'Perbandingan Teknik pada Struktur Sistem File Windows dan Linux', Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan, 3(1), pp. 69-79. e-ISSN: 3046-7276; p-ISSN: 3046-7284. DOI: 10.62951/repeater.v3i1.343. Tersedia di: <https://journal.aptii.or.id/index.php/Repeater/article/view/343>
- Fitriana et al. (2024) 'Perancangan Sistem Informasi Pembatasan Hak Akses Pengelola Data Pada Aplikasi Core Banking System Temenos T24', Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen, 12(1), pp. 1-10. ISSN: 2657-0793. DOI: 10.31294/evolusi.v12i1.22078. Tersedia di: <https://doi.org/10.31294/evolusi.v12i1.22078>
- Herdiana, D. et al. (2022) 'Perancangan Sistem Keamanan Server Linux Ubuntu 18.04 dengan Metode Ufw Firewall, Hardening, Chmod dan Chown pada UNUSIA Jakarta', Jurnal Informatika Universitas Pamulang, 7(4), pp. 808-818. ISSN: 2599-0403. Tersedia di: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/informatika>
- Hijrah, Rahmatillah, M.A. dan Fatah, Z. (2025) 'Tinjauan Sistem Operasi Fungsi dan Implementasinya dalam Komputer Pribadi', Jurnal Padamu Negeri, 2(3), pp. 126-130. P-ISSN: 3047-2806; E-ISSN: 3047-2075. DOI: 10.69714/mcsj5n27. Tersedia di: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jpn/article/view/805>
- Jelita, L.D.A., Azam, M.N.A. dan Nugroho, A. (2024) 'Evaluasi Keamanan Teknologi Informasi Menggunakan Indeks Keamanan Informasi 5.0 dan ISO/IEC 27001:2022', Jurnal Saintekom: Sains, Teknologi, Komputer dan Manajemen, 14(1), pp. 84-94. DOI: 10.33020/saintekom.v14i1.623. Tersedia di: <https://ojs.stmikplk.ac.id/index.php/saintekom/article/view/623>
- Khairi, A.S. dan Alda, M. (2024) 'Implementasi Role Based Access Control dalam Pengelolaan Hak Akses Koperasi Berbasis Mobile', Jurnal Minfo Polgan, 13(2), pp. 2044-2048. DOI: 10.33395/jmp.v13i2.14356. Tersedia di: <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14356>
- Mary, T. dan Febriyani, N. (2025) 'Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC)', Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, 7(3), pp. 473-481. DOI: 10.47233/jteksis.v7i3.1976. Tersedia di: <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis/article/view/1976>
- Prasetya et al. (2024) 'Role-Based Access Control (RBAC) untuk Sistem Otorisasi Terpusat Berbasis Flask: Studi Kasus PT. XYZ', JIPI: Jurnal Ilmiah Penelitian dan

- Pembelajaran Informatika, 9(4), pp. 1768-1778. Tersedia di:
<https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/view/5403>
- Rahman, R., Nasrun, A.R. dan Rahmi, A.A. (2024) 'Desain dan Implementasi Sistem Operasi Linux Ubuntu Versi 22.04 untuk Perlindungan Data dari Serangan Komputasi Kuantum', Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi, 2(3), pp. 207-213. E-ISSN: 3046-725X. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.159. Tersedia di:
<https://journal.aptii.or.id/index.php/Bridge/article/view/159>
- Salama, V. dan Makmur, A. (2024) 'Pembatasan Hak Akses Kinerja Jaringan WLAN Berbasis Linux Ubuntu pada SMK Kristen Padang Sappa', Bandwidth: Journal of Informatics and Computer Engineering, 1(1), pp. 20-37. Tersedia di:
<https://doi.org/10.47134/bandwidth.v1i1>
- Sinaga, R. dan Taan, F. (2024) 'Penerapan ISO/IEC 27001:2022 dalam Tata Kelola Keamanan Sistem Informasi: Evaluasi Proses dan Kendala', Nuansa Informatika, 18(2), pp. 46-54. DOI: 10.25134/ilkom.v18i2.205. Tersedia di:
<https://doi.org/10.25134/ilkom.v18i2.205>
- Syamsudin dan Ali, H. (2024) 'Pengaruh Sistem Operasi, Database dan Server terhadap Sistem Informasi', Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(3), pp. 305-311. DOI: 10.38035/jmpis.v5i3.1946. Tersedia di:
<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/1946>
- Tambunan, M.R.H. dan Neyman, S.N. (2024) 'Implementasi Firewall pada Linux untuk Pencegahan Dari Serangan DoS', Journal of Technology and System Information, 1(4), p. 10. DOI: 10.47134/jtsi.v1i4.2648. Tersedia di:
<https://journal.pubmedia.id/index.php/jtsi/article/view/2648>
- Tommy, S., Irwan, M. dan Nasution, P. (2025) 'Evaluasi Manajemen Risiko Keamanan Siber pada Infrastruktur Digital Pemerintah: Studi Kasus Pusat Data Nasional (PDN)', Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), pp. 109-122.
- Yuricha, Y. dan Phan, I.K. (2023) 'Penerapan Role Based Access Control dalam Sistem Supply Chain Management Berbasis Cloud', MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 3(2), pp. 339-348. ISSN: 2775-8575. DOI: 10.57152/malcom.v3i2.1259. Tersedia di:
<https://journal.irpi.or.id/index.php/malcom/article/view/1259>